



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Proyecto final Caja Fuerte con monitoreo ESP32

Integrantes:

Bedoya Montealegre Brayan Smith

Molina Fierro Jhon Sebastián

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Microcontroladores

Docente: Cesar Augusto Pérez Tafur

18 de Noviembre del 2025

Contenido

Tabla De ilustraciones	3
Introducción.....	4
Objetivo general.....	4
Objetivos específicos	5
Marco teórico.....	5
Microcontroladores y ESP32.....	5
Teclado Matricial 4×4.....	5
Pantalla OLED 0.96" I2C.....	5
Sensores de Seguridad (PIR y Vibración)	6
Sensores Ambientales (LDR y DHT22).....	6
Actuadores: LEDs, Buzzer y Vibrador	6
Descripción General del Sistema.....	6
Conexión del Teclado 4x4	6
Pantalla OLED I2C.....	6
Sensor PIR.....	7
Sensor LDR	7
DHT22.....	7
LEDs Indicadores.....	7
Buzzer y vibrador	7
Lógica de Funcionamiento (Pseudocódigo).....	7
Desarrollo del proyecto.....	9
Configuración Inicial y Pantalla OLED.....	9
Lectura del Teclado Matricial y Generación de Clave	9
Mecanismo de Cierre con Servo y Verificación por LDR.....	9
Monitoreo de Movimiento con PIR	9
Supervisión Ambiental con el DHT22	9
Sistema No Bloqueante y Tiempo Real	10
Diseño y Distribución de la Maqueta	10
Maqueta del Prototipo.....	10
Estructura Física.....	10
Exterior	10
Interior	10

Funcionamiento de la Maqueta	10
Componentes.....	11
Maqueta final.....	15
Diagrama de conexión	16
Diagrama Electrico	17
Conclusión.....	17

Tabla De ilustraciones

Ilustración 1 Teclado metrical 4x4.....	11
Ilustración 2 Pantalla OLED IC 0.96 y pulsador de 2 pines	12
Ilustración 3 Sensor de Luz LDR.....	13
Ilustración 4 Buzzer.....	13
Ilustración 5 Sensor PIR	14
Ilustración 6 Sensor de temperatura DHT22.....	14
Ilustración 7 Frente maqueta final	15
Ilustración 8 circuito final.....	15

Introducción

El desarrollo de sistemas electrónicos seguros basados en microcontroladores se ha convertido en una necesidad creciente en ámbitos domésticos, académicos e industriales. En este proyecto se construyó una caja fuerte electrónica inteligente, utilizando un ESP32 como unidad de control principal, acompañada de múltiples sensores y actuadores que permiten monitorear el entorno, validar accesos, registrar condiciones internas y reaccionar ante eventos sospechosos. El prototipo combina un conjunto de tecnologías como un teclado matricial 4×4, una pantalla OLED 0.96", sensores ambientales (LDR, PIR, DHT22), indicadores luminosos, buzzer, vibrador y un sistema de verificación de contraseña. Esta integración permite obtener un dispositivo robusto, funcional y capaz de simular un sistema real de seguridad física.

El proyecto no solo abarca la construcción física de la maqueta, sino también el diseño lógico, el flujo de control, la programación detallada del ESP32 y la explicación del funcionamiento de cada componente. Adicionalmente, se presenta un análisis técnico y funcional, diagramas de flujo, descripción de la maqueta, fotografías, así como conclusiones que evidencian el resultado final del trabajo. Este documento compila de manera completa cada una de las etapas y decisiones tomadas para construir una caja fuerte electrónica eficiente, estética y plenamente operativa.

The development of secure electronic systems based on microcontrollers has become an increasing necessity in domestic, academic, and industrial settings. This project involved building a smart electronic safe using an ESP32 as the main control unit, along with multiple sensors and actuators that enable environmental monitoring, access validation, recording of internal conditions, and response to suspicious events. The prototype combines various technologies, including a 4x4 matrix keypad, a 0.96" OLED display, environmental sensors (LDR, PIR, DHT22), indicator lights, a buzzer, a vibrator, and a password verification system. This integration results in a robust and functional device capable of simulating a real physical security system. The project encompasses not only the physical construction of the prototype but also the logical design, control flow, detailed ESP32 programming, and an explanation of each component's function. Furthermore, a technical and functional analysis, flowcharts, a description of the prototype, photographs, and conclusions demonstrating the final result are presented. This document comprehensively compiles every stage and decision made in the construction of an efficient, aesthetically pleasing, and fully operational electronic safe.

Objetivo general

Diseñar y construir una caja fuerte electrónica inteligente basada en un microcontrolador ESP32, integrando múltiples sensores y actuadores para garantizar funciones de seguridad, monitoreo ambiental y control de acceso mediante contraseña.

Objetivos específicos

Implementar un sistema de autenticación mediante un teclado matricial 4×4 y una pantalla OLED para mostrar información del proceso de acceso.

Integrar sensores de seguridad y ambientales (PIR, LDR, DHT22, vibración) que permitan detectar movimiento, cambios de iluminación, temperatura y manipulación de la caja fuerte.

Desarrollar el software embebido en ESP32 que gestione la lectura de sensores, valide contraseñas, active alarmas y controle indicadores luminosos y sonoros según las condiciones detectadas.

Marco teórico

Microcontroladores y ESP32

Un microcontrolador es un sistema integrado que combina procesadora, memoria y periféricos en un mismo chip, permitiendo ejecutar tareas específicas. El **ESP32**, desarrollado por Espressif Systems, sobresale por su conectividad WiFi y Bluetooth, su arquitectura dual core y la capacidad de controlar múltiples periféricos. Gracias a su bajo consumo y versatilidad, se ha convertido en uno de los microcontroladores más utilizados en prototipos de domótica, seguridad y automatización. Su amplia librería y compatibilidad con Arduino IDE facilitan su programación y la conexión con sensores de distinta naturaleza.

Teclado Matricial 4×4

Los teclados matriciales se utilizan para ingresar información en sistemas embebidos. Un teclado 4×4 está compuesto por cuatro filas y cuatro columnas, formando 16 teclas que pueden representar números, letras o comandos. Su funcionamiento se basa en la detección de la intersección entre fila y columna cuando una tecla es presionada. Este tipo de entrada es ideal para sistemas de autenticación como cerraduras electrónicas, ya que permite establecer contraseñas numéricas o alfanuméricas.

Pantalla OLED 0.96" I2C

Las pantallas OLED ofrecen un alto contraste y un bajo consumo de energía. El modelo 0.96" con interfaz I2C facilita la comunicación con el ESP32 usando solo dos pines (SDA y SCL). Son ideales para mostrar mensajes de estado, instrucciones para el usuario, resultados de validación y alertas. En este proyecto se emplea como interfaz visual principal de la caja fuerte.

Sensores de Seguridad (PIR y Vibración)

El sensor **PIR** (Passive Infrared Sensor) detecta movimiento mediante la variación de radiación infrarroja en su entorno. Se utiliza comúnmente en alarmas, iluminación automática y sistemas de vigilancia. En una caja fuerte cumple el rol de alertar cuando alguien se acerca o intenta manipularla.

El **sensor de vibración** permite detectar golpes, sacudidas o intentos de forzar la estructura. Aporta un mecanismo adicional de seguridad, generando alarma sonora y visual cuando se detecta una manipulación brusca.

Sensores Ambientales (LDR y DHT22)

La **LDR** (Light Dependent Resistor) es una resistencia variable que cambia su valor según la iluminación. En una caja fuerte puede alertar si se abren orificios, se ilumina el interior o se intenta manipular externamente con luz.

El **DHT22** es un sensor de temperatura y humedad de precisión. Su función permite monitorear las condiciones internas de la caja fuerte, útil para proteger documentos o dispositivos sensibles a variaciones ambientales.

Actuadores: LEDs, Buzzer y Vibrador

Los **LEDs rojo y verde** se utilizan como indicadores de estado: acceso válido, acceso denegado, alerta o funcionamiento normal.

El **buzzer** permite generar alarmas sonoras ante intentos fallidos de ingreso o detecciones de movimiento.

El **vibrador** actúa como retroalimentación física discreta o como indicador de alarma dependiendo del diseño.

Descripción General del Sistema

El sistema funciona como una **caja fuerte inteligente** con autenticación por clave numérica. Los sensores internos supervisan condiciones de luz, temperatura, humedad y vibración, mientras el sensor PIR monitorea movimiento externo. El ESP32 controla todos los componentes y toma decisiones según condiciones pre programadas.

Conexión del Teclado 4x4

Se conectan sus 8 pines a GPIO del ESP32. El programa escanea filas y columnas para detectar qué tecla está siendo presionada.

Pantalla OLED I2C

Conectada a los pines SDA (21) y SCL (22). Permite mostrar:

- Clave ingresada
- Estado (Acceso permitido/denegado)
- Alertas ambientales
- Menús de configuración

Sensor PIR

Colocado fuera de la caja. Si detecta movimiento inesperado mientras el sistema está cerrado, activa buzzer y LED rojo.

Sensor LDR

Instalado en el interior; monitorea si hay cambios de luz dentro (posible apertura no autorizada).

DHT22

Colocado interno. Se lee cada 3–5 segundos. Si la temperatura o humedad supera límites predefinidos, se muestra alerta en pantalla.

LEDs Indicadores

Rojo: error de clave, alerta PIR, alerta por vibración.

Verde: clave correcta.

Buzzer y vibrador

El buzzer suena por clave incorrecta o movimiento detectado.

El vibrador se activa cuando hay manipulación física brusca.

Lógica de Funcionamiento (Pseudocódigo)

INICIO

Mostrar “Ingrese clave”

Mientras no se haya ingresado la clave:

 leer teclado

 mostrar dígitos

Si clave == correcta:

encender LED verde

mostrar “Acceso permitido”

Sino:

encender LED rojo

activar buzzer

mostrar “Clave incorrecta”

leer PIR

Si PIR detecta movimiento:

activar buzzer

encender LED rojo

mostrar “Intruso detectado”

leer DHT22

Si temperatura o humedad fuera de rango:

mostrar “Condición ambiental anómala”

leer LDR

Si luz interior cambia:

activar alarma

leer sensor de vibración

Si vibración detectada:

activar alarma

FIN

Desarrollo del proyecto

Configuración Inicial y Pantalla OLED

El desarrollo comenzó con la configuración del ESP32 y la pantalla OLED mediante comunicación I2C. Desde el arranque, el sistema verifica la presencia del módulo OLED y, al confirmarlo, inicializa funciones personalizadas para mostrar mensajes, símbolos de error y confirmación. También se programó la capacidad de apagar la pantalla cuando la caja está cerrada para optimizar energía.

Lectura del Teclado Matricial y Generación de Clave

Posteriormente se implementó la lectura del teclado matricial 4×4 utilizando el método de escaneo de filas y columnas, lo que permitió detectar con precisión cada pulsación sin detener el funcionamiento general. A partir de esta entrada se desarrolló un sistema de clave aleatoria de cuatro caracteres, la cual se compara con la ingresada por el usuario. Cuando la clave es correcta, el sistema muestra un símbolo de aprobación, activa una breve vibración y acciona el servo para abrir el mecanismo de cierre.

Mecanismo de Cierre con Servo y Verificación por LDR

El servo se calibró mediante señales PWM de 50 Hz para lograr posiciones exactas de bloqueo y desbloqueo. Tras la apertura, el sistema exige un cierre manual por parte del usuario y la confirmación mediante un botón externo. Sin embargo, el cierre solo se autoriza si el LDR detecta oscuridad dentro de la caja. Si entra luz, el sistema interpreta que la puerta no está completamente cerrada y niega el bloqueo hasta que las condiciones sean correctas. Al cerrarse adecuadamente, el servo regresa a la posición de bloqueo y se genera automáticamente una nueva clave de acceso.

Monitoreo de Movimiento con PIR

El sensor PIR, ubicado en la parte externa, opera como un detector de presencia humana cercana. Cuando la caja está cerrada, cualquier movimiento activa una alarma sonora mediante el buzzer. Si la caja está abierta de forma no autorizada y también se detecta movimiento, se activa un patrón diferente de alerta. El sistema inhibe temporalmente el PIR solo cuando la apertura es legítima, es decir, después de una clave correcta, evitando alarmas innecesarias.

Supervisión Ambiental con el DHT22

El DHT22, instalado en el interior de la caja, permite monitorear de manera constante la temperatura y la humedad. Si la temperatura supera 30 °C o desciende de 0 °C, se activa una alerta prioritaria consistente en una secuencia sonora de tres pulsos con pausas. La pantalla OLED informa al usuario de que el contenido interno puede estar en riesgo debido a condiciones ambientales inadecuadas.

Sistema No Bloqueante y Tiempo Real

Todo el sistema se programó bajo una arquitectura no bloqueante, utilizando control por ticks_ms() para ejecutar múltiples tareas en paralelo. Esto permitió que la caja fuerte respondiera en tiempo real, sin retrasos, al ingreso de claves, detección de movimiento, variaciones ambientales, verificación de luz interna y control del servo.

Diseño y Distribución de la Maqueta

La maqueta final se construyó con una distribución lógica: en el exterior se ubicaron la pantalla OLED, el teclado, el buzzer, los LEDs indicadores y el botón de cierre. En el interior se instalaron el PIR, el DHT22, el LDR y el vibrador, protegidos para evitar manipulación directa. Esta disposición permitió un funcionamiento coherente, donde los sensores internos monitorean condiciones y los externos ofrecen interacción clara al usuario. El sistema resultante opera de forma estable, autónoma y totalmente integrada.

Maqueta del Prototipo

Estructura Física

La maqueta consiste en una **caja fuerte fabricada en cartón rígido o MDF**, con los componentes distribuidos de la siguiente manera:

Exterior

- Teclado 4x4 centrado en la parte frontal.
- Pantalla OLED junto al teclado.
- Sensor PIR en la parte superior frontal.
- LED rojo y verde visibles para el usuario.
- Buzzer oculto pero audible.

Interior

- LDR apuntando al interior para detectar iluminación.
- Sensor DHT22 sujeto a una pared interna.
- Vibrador fijado a la superficie para detectar golpes.
- LEDs de servicio si son necesarios para pruebas.

Funcionamiento de la Maqueta

- El usuario ingresa una clave desde el teclado.
- La pantalla guía el proceso.

- Si la clave es correcta: LED verde ON.
- Si es incorrecta: LED rojo + buzzer.
- Si alguien se acerca demasiado: PIR activa alarma.
- Si la caja se abre sin permiso: LDR detecta luz y genera alerta.
- Si hay golpes o manipulación: vibrador activa alarma.
- Cada cierto tiempo, el DHT22 actualiza la información ambiental.

Componentes



Ilustración 1 Teclado metrical 4x4



Ilustración 2 Pantalla OLED IC 0.96 y pulsador de 2 pines

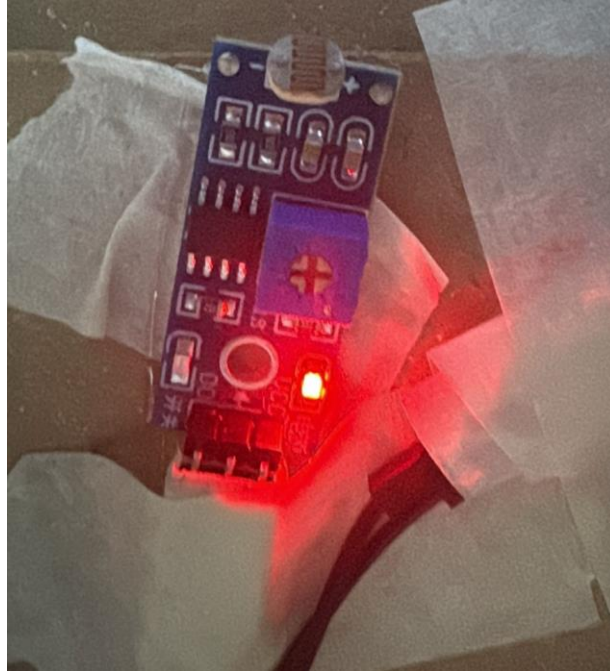


Ilustración 3 Sensor de Luz LDR



Ilustración 4 Buzzer



Ilustración 5 Sensor PIR



Ilustración 6 Sensor de temperatura DHT22

Maqueta final



Ilustración 7 Frente maqueta final

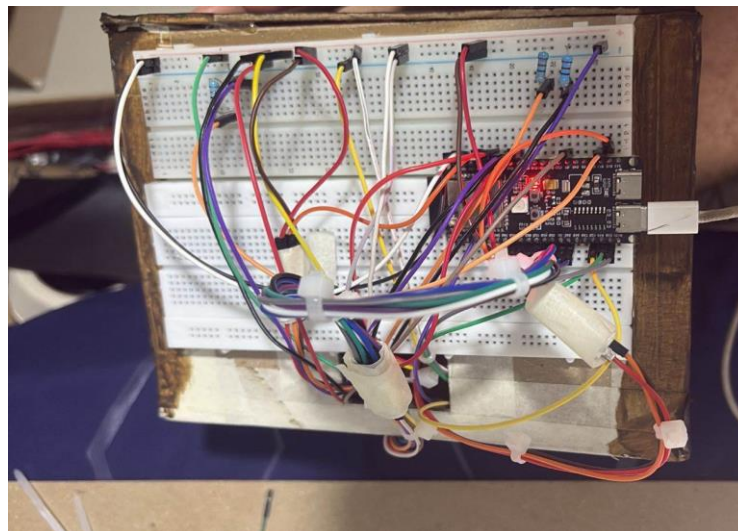


Ilustración 8 circuito final

Diagrama de conexión

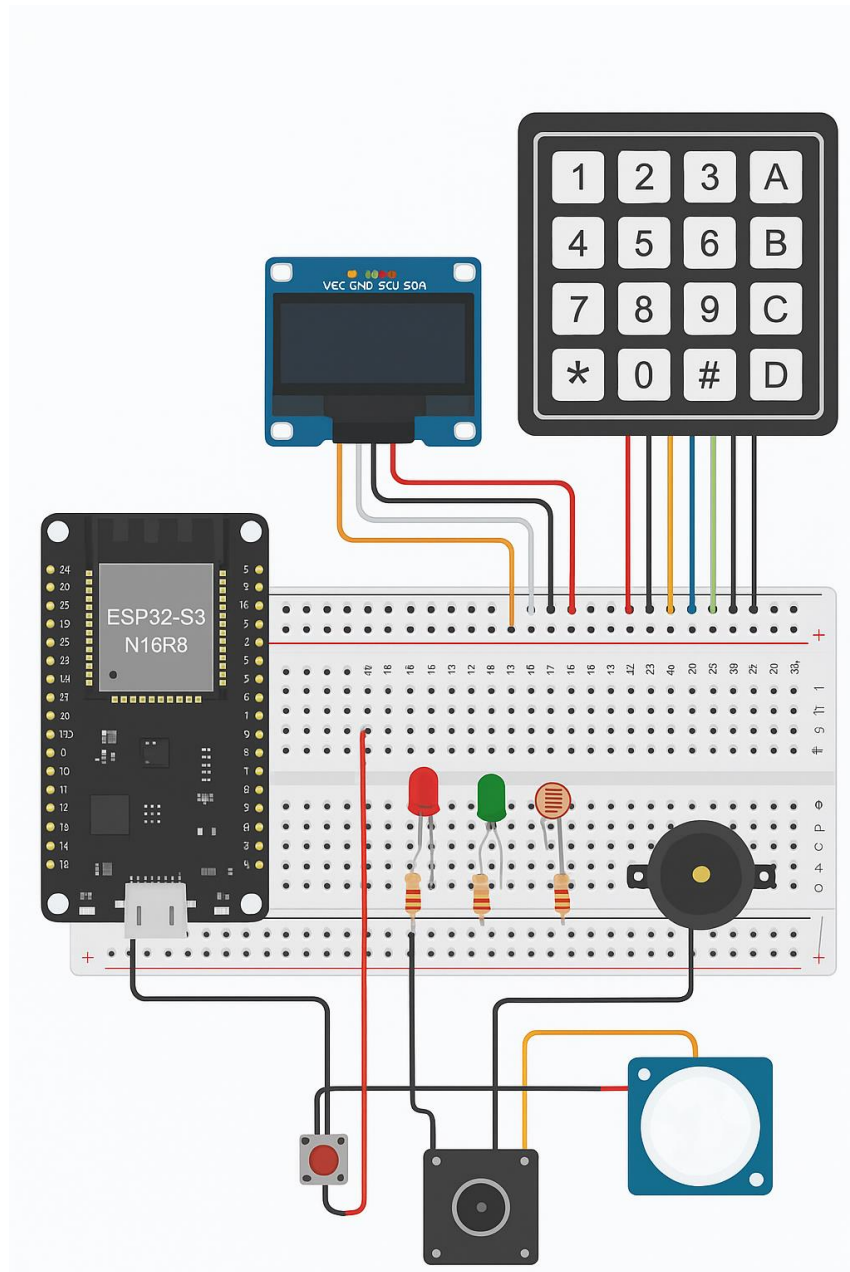
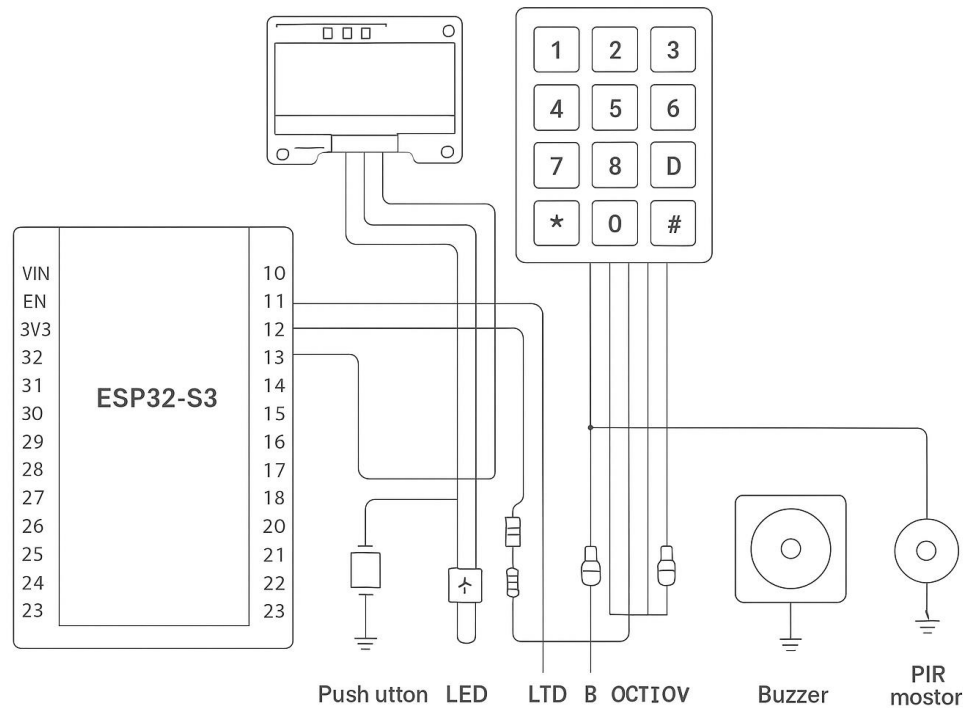


Diagrama Electrico



Conclusión

El desarrollo de nuestra caja fuerte inteligente nos permitió integrar diferentes sensores y actuadores dentro de un solo sistema controlado por un ESP32, demostrando que este microcontrolador puede gestionar varias entradas y salidas al mismo tiempo sin perder estabilidad. A lo largo del proceso aplicamos programación estructurada, electrónica digital, diseño de prototipos y lógica de control, hasta lograr un dispositivo funcional capaz de reaccionar ante condiciones ambientales, interacciones del usuario y eventos de seguridad.

Además, la maqueta que construimos facilita visualizar y entender de manera práctica cómo trabajan los microcontroladores en aplicaciones reales, fortaleciendo nuestras competencias en diseño electrónico, integración de hardware, depuración y documentación técnica. Consideramos que el proyecto cumple con los objetivos planteados, ya que logramos una solución completa, educativa y funcional, con una arquitectura sólida y lista para futuros mejoramientos.